

# TB Tape

버전: 1.0.0 | 문서 기준일: 2026-08-11

## 플러그인 소개

직접 그린 모터 커브를 따라 오디오를 완전히 멈추고 다시 정상 속도로 재가속하는 테이프 스톱 플러그인입니다.

### 어떤 문제를 해결하는가

TB Tape는 복잡한 클립 속도 자동화를 직접 그리지 않고도 반복 가능한 테이프 정지와 재시작을 만듭니다. 감속과 재가속 시간을 서로 다르게 정할 수 있고, 하나의 MOTOR CURVE로 양방향 움직임의 성격을 통일할 수 있습니다.

### 기대할 수 있는 결과

- 테이프처럼 느려지며 완전한 무음까지 도달하는 정지 효과
- 서로 독립적으로 조절하는 감속 시간과 재시작 시간
- 프리핸드와 포인트 방식의 커브 편집
- 여섯 가지 음악적인 커브 시작점과 사용자 프리셋 저장·불러오기

## 작동 원리

TB Tape는 방금 들어온 소리의 짧은 구간을 변화하는 속도로 읽습니다. 재생 속도와 피치가 함께 움직이기 때문에 Pause에서는 자연스럽게 감속하며 무음에 도달하고, Play에서는 별도의 피치 효과 없이 정상 속도로 다시 올라갑니다.

STOP TIME과 START TIME은 각 방향의 전환 길이를 따로 정합니다. 하나의 MOTOR CURVE가 감속과 재시작을 모두 만들며, 재시작에서는 같은 움직임을 시간상 반대로 사용합니다. 전환이 시작될 때 커브가 고정되므로 움직이는 도중의 편집은 다음 Play 또는 Pause 트리거부터 들립니다.

## 빠른 시작

- 1 Init에서 시작해 음악적 지점에 맞춰 STOP TIME과 START TIME을 정합니다.
- 2 원하는 움직임과 가장 가까운 커브 바로가기를 선택합니다.
- 3 짧은 구간을 반복 재생하며 Play / Pause를 트리거하고, 속도 변화가 어느 지점에서 가장 강하게 느껴지는지 듣습니다.
- 4 DRAW 또는 POINTS로 커브를 다듬은 뒤 다시 트리거합니다. 편집 내용은 다음 전환부터 적용됩니다.
- 5 Bypass와 비교하고 전체 편곡에서 전환이 끝나는 지점을 확인한 뒤, 필요하면 사용자 프리셋으로 저장합니다.

## 인터페이스와 주요 기능



아래 이미지는 현재 플러그인의 실제 인터페이스를 직접 캡처한 화면입니다. 화면에 표시된 명칭을 기준으로 이어지는 영역과 컨트롤 설명을 확인하세요.

### PLAY / PAUSE

Pause는 가상 모터를 제동해 속도와 피치를 무음까지 낮추고, Play는 다시 정상 속도로 올립니다. 전환 중에 방향을 바꾸면 새로운 위치로 튀지 않고 현재 모터 속도에서 자연스럽게 이어집니다.

### STOP TIME과 START TIME

STOP TIME은 감속 길이, START TIME은 정상 속도로 돌아오는 길이를 정합니다. 빠르게 멈춘 뒤 천천히 올라오거나, 길게 감속한 뒤 빠르게 복귀하거나, 두 방향을 대칭적으로 만드는 등 독립적으로 사용할 수 있습니다.

### 양방향에 공유하는 하나의 MOTOR CURVE

같은 커브가 두 방향을 모두 만듭니다. 정지에서는 커브를 따라 무음으로 내려가고, 재시작에서는 시간상 반대 방향으로 정상 속도에 도달합니다. 전환이 시작될 때 커브가 고정되므로 움직이는 동안 바꾼 내용은 다음 Play 또는 Pause 트리거에서 들립니다.

### DRAW 모드

그래프 위를 자유롭게 드래그해 시간에 따른 모터 움직임을 그립니다. 그래프를 더블클릭하면 Linear 커브로 초기화됩니다. 처음과 마지막 위치는 고정되어 있어 전환이 완전한 정지와 정상 재생에 정확히 연결됩니다.

## POINTS 모드

내부 포인트를 드래그해 커브를 정교하게 다듬습니다. 빈 공간을 더블클릭하면 포인트가 추가되고, 내부 포인트를 더블클릭하면 삭제됩니다. 처음과 마지막 포인트는 이동하거나 삭제할 수 없습니다.

## 커브 바로가기

Linear는 일정하게 움직이고, S-Curve는 양 끝을 부드럽게 만듭니다. Slow In은 큰 움직임을 뒤로 미루고, Fast In은 앞부분에 집중합니다. Stepped는 의도적인 계단식 점프를 만들고, Motor Drag는 묵직한 후반 감속과 재가속을 강조합니다. 직접 편집하면 커브 이름이 Custom으로 바뀝니다.

## 모션 피드백

초록색 플레이헤드는 현재 전환의 진행 위치를 보여주고, 릴 애니메이션은 모터 속도를 따라 움직입니다. 두 요소 모두 조작 기능이 아닌 시각적 표시입니다.

## TB TAPE 프리셋 메뉴

중앙의 TB TAPE 명판을 열면 현재 프리셋, Previous·Next 이동, Factory·User 목록, Save User Preset, Undo, Redo를 사용할 수 있습니다. Factory 프로그램은 Init, Quick Brake, Soft Brake, Slow Spin-Up, Instant Motor, Long Coast, Late Drop, Early Brake로 구성됩니다.

## 프리셋과 세션 상태

사용자 프리셋에는 시간 설정과 완성된 Custom 커브가 함께 저장됩니다. DAW 세션에서도 모두 복원되므로 그린 움직임을 다시 만들 필요가 없습니다. DAW 자동화로 Factory 프로그램을 선택할 수 있지만, 개별 커브 포인트가 각각 자동화 레인으로 노출되지는 않습니다.

## Bypass

Bypass는 타이밍이 맞춰진 원음을 출력해 직접 비교하게 합니다. Play / Pause와는 별개의 기능이므로 Bypass를 켜도 테이프 정지가 실행되지 않고, Pause를 눌러도 플러그인이 바이패스되지는 않습니다.

## 제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 명칭을 그대로 사용했습니다. 각 설명에는 소리가 어떻게 달라지는지, 어떤 순서로 조절하면 좋은지, 함께 확인해야 할 관련 기능을 담았습니다.

| 컨트롤               | 기능과 활용 방법                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bypass</b>     | 효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다. 비슷한 음량에서 Bypass와 비교하고, 진행 중인 정지 또는 시작 전환이 끝난 뒤 차이를 판단하세요.                                                |
| <b>Play</b>       | Play에서는 정상 재생을 요청하고, Pause로 바꾸면 테이프 모터 감속을 시작합니다. 분명한 음악적 지점에서 트리거하고 선택한 정지 또는 시작 전환이 끝날 시간을 충분히 확보하세요.                              |
| <b>Program</b>    | 팩토리 프리셋을 불러옵니다. 불러온 뒤 현재 소스에 맞게 각 속성을 조절하세요. 프리셋은 완성된 정답보다 방향을 잡는 출발점으로 사용하세요. 한 번에 한 컨트롤씩 조절하면 어떤 변화가 소스를 더 좋게 만드는지 분명하게 들을 수 있습니다. |
| <b>Start Time</b> | 테이프 모터가 무음 상태에서 정상 속도로 올라오는 시간을 정합니다. 의도한 음악적 지점에서 정상 속도에 도달하도록 Play를 충분히 일찍 트리거하세요.                                                 |
| <b>Stop Time</b>  | 테이프 모터가 정상 속도에서 무음까지 느려지는 시간을 정합니다. 전환 구간을 반복하며 감속 길이를 먼저 맞춘 뒤 MOTOR CURVE를 다듬으세요.                                                   |

MOTOR CURVE, DRAW, POINTS, 여섯 커브 바로가기, 프리셋 메뉴, 모션 표시기는 개별 자동화 행이 아니라 화면에서 직접 사용하는 기능입니다. 인터페이스 항목에서 각각 설명하며, 완성된 Custom 커브는 프리셋과 DAW 세션에 함께 저장됩니다.

## 활용 예시

### 구간 끝 테이프 정지

- STOP TIME을 정하고 Linear 또는 Motor Drag를 선택합니다.
- 마지막 비트에서 Play가 Pause로 바뀌도록 자동화합니다.
- 모터가 무음까지 도달할 수 있도록 충분한 시간을 둡니다.

기대 결과: 클립 자동화를 직접 그리지 않아도 피치와 속도가 함께 내려가 깔끔하게 멈춥니다.

### 느린 재시작

- START TIME을 STOP TIME보다 길게 설정합니다.
- S-Curve를 사용하거나 커브의 낮은 구간을 완만하게 그립니다.
- 다음 프레임즈보다 앞에서 Play를 누르고, 정상 속도에 맞춰 도착하도록 트리거 위치를 충분히 당깁니다.

기대 결과: 소스가 서서히 재가속해 의도한 음악적 지점에서 정상 속도에 도달합니다.

### Custom 모터 움직임

- DRAW 또는 POINTS로 커브 안에 한 번의 의도적인 상승과 하강을 만듭니다.
- 편집한 커브가 고정되어 재생되도록 전환을 다시 트리거합니다.
- 지속음에서 먼저 움직임을 확인한 뒤 드럼이나 풀 믹스에 적용합니다.

기대 결과: 딜레이 반복이나 새추레이션을 더하지 않고, 직접 만든 속도 경로를 매번 같은 형태로 재현합니다.

### 강한 리듬 편집

- Instant Motor를 선택하거나 매우 짧은 전환에서 시작합니다.
- Play / Pause가 바뀌는 지점을 원하는 비트에 정확히 배치합니다.
- 점프가 지나치게 튀면 시간을 늘리거나 커브의 첫 꺾임을 부드럽게 만듭니다.

기대 결과: 소스가 의도적으로 설계된 리듬 편집처럼 빠르고 강하게 속도를 끊습니다.

### 재사용 가능한 전환 프리셋

- 선명한 지속음에서 시간과 커브를 완성합니다.
- TB TAPE 메뉴를 열어 User 프리셋으로 저장합니다.
- 다른 소스에서 불러온 뒤 새 편곡에 필요한 시간만 조절합니다.

기대 결과: 고유한 모터 움직임을 유지하면서 각 곡과 소리의 타이밍에 맞춰 재사용할 수 있습니다.

## 자주 발생하는 문제

이 플러그인은 Tape Delay가 아니라 Tape Stop입니다. 반복, 피드백, 새추레이션, 와우, 플러터, 히스, 리버스 오디오, 템포 동기화 움직임은 만들지 않습니다. 전환에는 Play / Pause와 모터 시간 컨트롤을 사용하고, 반복이 필요하다면 별도의 딜레이를 사용하세요.

매우 짧은 시간, Stepped, 급격한 Custom 커브는 의도적으로 강한 피치 점프나 클릭 같은 모서리를 만들 수 있습니다. 다른 설정을 바꾸기 전에 전환 시간을 늘리거나 문제가 생긴 주변 커브를 부드럽게 다듬으세요.

움직이는 동안 바꾼 커브는 의도적으로 다음 전환부터 적용됩니다. 편집을 끝낸 뒤 전환을 다시 트리거하고 처음부터 끝까지 전체 움직임을 판단하세요.

오랫동안 Pause한 상태는 무제한으로 얼어 있는 녹음이 아닙니다. 재시작하면 현재 들어오는 소리 쪽으로 돌아온 뒤 다시 동기화됩니다. Pause 이전의 오디오가 다시 재생될 것으로 기대하지 말고, 현재 플러그인에 들어오는 소리를 기준으로 재시작 지점을 계획하세요.

효과가 켜진 상태와 Bypass 상태의 타이밍은 DAW의 지연 보상을 통해 맞춰집니다. 같은 지연 보상 경로 안에서 비교하고 DAW의 지연 보상을 계속 활성화하세요.